

Visualizador 3D de Geolocalización Indoor

APS-GRIA · Universidad de Vigo · Curso 2025–2026

<https://aps.is-a-student.com>

1 · ¿Qué es esta plataforma?

El visualizador muestra en tiempo real la posición estimada de un dispositivo (M5StickC o móvil) dentro del Politécnico de Ourense. Usa WiFi fingerprinting y fusión con IMU para calcular la ubicación planta por planta.

Cada grupo de prácticas tiene su propio canal MQTT. El visualizador se suscribe automáticamente cuando introduces tu ID de grupo.

2 · Primeros pasos

1	Abre el navegador y ve a	https://aps.is-a-student.com
2	Aparece un cuadro de diálogo. Introduce tu ID de grupo	Ej: G1, G2, G3 ...
3	Pulsa Conectar o Enter	El estado MQTT cambia a Conectado ✓
4	Arranca tu sistema de localización	El marcador empezará a moverse

3 · Broker MQTT y topic de publicación

El broker MQTT a utilizar es el indicado en el enunciado de prácticas (HiveMQ Cloud). Las credenciales están en el fichero `.env` entregado con el código de la práctica.

Tu servidor Python debe publicar los resultados en el topic:

```
indoor_geolocation/<GRUPO>/location/result
```

Ejemplo para el grupo G3:

```
indoor_geolocation/G3/location/result
```

Para arrancar el servidor de localización desde el código de prácticas:

```
python -m src.main mqtt-serve --grupo G3
```

El visualizador muestra el topic exacto en el panel lateral izquierdo y en la pantalla de configuración mientras escribes tu ID de grupo.

4 · Formato del mensaje JSON

El mensaje publicado debe ser un JSON con estos campos:

Campo	Tipo	Descripción
nivel	string	Planta del edificio: "1P", "2P" o "3P"

x	float	Coordenada X en metros (sistema de referencia E4)
y	float	Coordenada Y en metros (sistema de referencia E4)
quieto	boolean	true = dispositivo quieto, false = en movimiento
metodo	string	Método usado: "A" (max. potencia), "B" (multilat.), "C" (KNN)
n_aps	integer	Número de APs detectados

5 · Controles del visualizador 3D

Arrastrar (botón izq.)	Rotar la vista 3D
Rueda del ratón	Zoom acercar / alejar
Arrastrar (botón der.)	Desplazar (pan) la vista
R	Restablecer vista inicial
1 / 2 / 3	Ir a Planta 1 / Planta 2 / Planta 3

6 · Leyenda del marcador

	Verde — dispositivo QUIETO
	Naranja — dispositivo en MOVIMIENTO
	Azul (difuminado) — historial de posiciones recientes

7 · Grupo de prueba G0 (siempre disponible)

El grupo **G0** es un simulador de demostración que está corriendo permanentemente en el servidor. Publica posiciones aleatorias cada 2 s usando el mismo broker MQTT de las prácticas.

Úsalo para verificar que el visualizador funciona antes de conectar tu propio sistema:

1	Abre https://aps.is-a-student.com
2	Introduce G0 como ID de grupo y pulsa Conectar
3	El marcador empezará a moverse por el edificio automáticamente
4	Si ves movimiento → el visualizador y el broker funcionan correctamente